Производная функции. Решение задач

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Перепишем данную функцию, записав слагаемые в виде степени

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Перепишем данную функцию, записав слагаемые в виде степени

$$y = \sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}} + 5x^2 + 7x^{-3}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Перепишем данную функцию, записав слагаемые в виде степени

$$y = \sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}} + 5x^2 + 7x^{-3}$$

Тогда $y' = (\sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}})' + (5x^2)' + (7x^{-3})' =$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Перепишем данную функцию, записав слагаемые в виде степени

$$y = \sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}} + 5x^2 + 7x^{-3}$$

Тогда $y' = (\sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}})' + (5x^2)' + (7x^{-3})' = \sqrt[4]{3} \cdot \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}} + 10x + 7(-3)x^{-4} =$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[4]{3x} + 5x^2 + \frac{7}{x^3}$$

Перепишем данную функцию, записав слагаемые в виде степени

$$y = \sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}} + 5x^2 + 7x^{-3}$$

Тогда $y' = (\sqrt[4]{3} \cdot x^{\frac{1}{4}})' + (5x^2)' + (7x^{-3})' = \sqrt[4]{3} \cdot \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}} + 10x + 7(-3)x^{-4} = \frac{\sqrt[4]{3}}{4\sqrt[4]{x}} + 10x - \frac{21}{x^4}$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[5]{(1+3x^2)^3}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[5]{(1+3x^2)^3}$$

Записываем данную функцию в виде степени:

$$y = (1+3x^2)^{\frac{3}{5}}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[5]{(1+3x^2)^3}$$

Записываем данную функцию в виде степени:

$$y = (1+3x^2)^{\frac{3}{5}}$$

и вычисляем как производную сложной функции:

$$y' = \frac{3}{5}(1+3x^2)^{-\frac{2}{5}} \cdot (1+3x^2)' =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[5]{(1+3x^2)^3}$$

Записываем данную функцию в виде степени:

$$y = (1+3x^2)^{\frac{3}{5}}$$

и вычисляем как производную сложной функции:

$$y' = \frac{3}{5}(1+3x^2)^{-\frac{2}{5}} \cdot (1+3x^2)' = \frac{3}{5}(1+3x^2)^{-\frac{2}{5}} 6x =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \sqrt[5]{(1+3x^2)^3}$$

Записываем данную функцию в виде степени:

$$y = (1+3x^2)^{\frac{3}{5}}$$

и вычисляем как производную сложной функции:

$$y' = \frac{3}{5}(1+3x^2)^{-\frac{2}{5}} \cdot (1+3x^2)' = \frac{3}{5}(1+3x^2)^{-\frac{2}{5}} 6x = \frac{18}{5\sqrt[5]{(1+3x^2)^2}}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = x^2 \arcsin x$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = x^2 \arcsin x$$

Воспользуемся формулой для производной произведения

$$y' = (x^2)' \cdot \arcsin x + x^2 \cdot (\arcsin x)' =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = x^2 \arcsin x$$

Воспользуемся формулой для производной произведения

$$y' = (x^2)' \cdot \arcsin x + x^2 \cdot (\arcsin x)' = 2x \cdot \arcsin x + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Дифференцируя данную функцию как сложную находим производную:

$$y' = \frac{\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)'}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Дифференцируя данную функцию как сложную находим производную:

$$y' = \frac{\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)'}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{4}+x\right)'}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Дифференцируя данную функцию как сложную находим производную:

$$y' = \frac{\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)'}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{4}+x\right)'}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Дифференцируя данную функцию как сложную находим производную:

$$y' = \frac{\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)'}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{4}+x\right)'}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} =$$

$$\frac{2}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+2x\right)} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Дифференцируя данную функцию как сложную находим производную:

$$y' = \frac{\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)'}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{4}+x\right)'}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} =$$

$$\frac{2}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+2x\right)} = \frac{2}{\cos 2x}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{x^3}{x-3}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{x^3}{x-3}$$

Воспользуемся формулой для производной частного:

$$y' = \frac{(x^3)'(x-3)-x^3\cdot(x-3)'}{(x-3)^2} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{x^3}{x-3}$$

Воспользуемся формулой для производной частного:

$$y' = \frac{(x^3)'(x-3)-x^3\cdot(x-3)'}{(x-3)^2} = \frac{3x^2(x-3)-x^3}{(x-3)^2} =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{x^3}{x-3}$$

Воспользуемся формулой для производной частного:

$$y' = \frac{(x^3)'(x-3)-x^3\cdot(x-3)'}{(x-3)^2} = \frac{3x^2(x-3)-x^3}{(x-3)^2} = \frac{2x^3-9x^2}{(x-3)^2}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x$$

По аналогии с третьим примером находим:

$$y' = \left(e^{\frac{x}{3}}\right)' \cdot \cos^2 2x + e^{\frac{x}{3}} \cdot (\cos^2 2x)' =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x$$

По аналогии с третьим примером находим:

$$y' = \left(e^{\frac{x}{3}}\right)' \cdot \cos^2 2x + e^{\frac{x}{3}} \cdot (\cos^2 2x)' = \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x + e^{\frac{x}{3}} \cdot 2\cos 2x \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x$$

По аналогии с третьим примером находим:

$$y' = \left(e^{\frac{x}{3}}\right)' \cdot \cos^2 2x + e^{\frac{x}{3}} \cdot (\cos^2 2x)' = \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x + e^{\frac{x}{3}} \cdot 2\cos 2x \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 =$$

$$= \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} \cdot \cos^2 2x - 2e^{\frac{x}{3}} \sin 4x$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Так как данная функция – показательная, то согласно формуле

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Так как данная функция – показательная, то согласно формуле $\left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$ находим:

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Так как данная функция – показательная, то согласно формуле $\left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$ находим:

$$y' = 2^{\sqrt{\sin x}} \cdot \ln 2 \cdot (\sqrt{\sin x})' =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Так как данная функция – показательная, то согласно формуле $\left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$ находим:

$$y' = 2^{\sqrt{\sin x}} \cdot \ln 2 \cdot (\sqrt{\sin x})' = 2^{\sqrt{\sin x}} \cdot \ln 2 \cdot \tfrac{1}{2} (\sin x)^{-\frac{1}{2}} \cdot \cos x =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = 2^{\sqrt{\sin x}}$$

Так как данная функция – показательная, то согласно формуле $\left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$ находим:

$$y' = 2^{\sqrt{\sin x}} \cdot \ln 2 \cdot (\sqrt{\sin x})' = 2^{\sqrt{\sin x}} \cdot \ln 2 \cdot \tfrac{1}{2} (\sin x)^{-\frac{1}{2}} \cdot \cos x = 2^{\sqrt{\sin x}} \cos x \ln 2 \frac{1}{2\sqrt{\sin x}}$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = (7x)^{\cos x} \, (x > 0)$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = (7x)^{\cos x} \, (x > 0)$$

Степенно – показательная функция дифференцируется как степенная плюс как показательная

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = (7x)^{\cos x} \, (x > 0)$$

Степенно – показательная функция дифференцируется как степенная плюс как показательная

$$(u^v)' = vu^{v-1}u' + u^v \ln u \cdot v'$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = (7x)^{\cos x} \, (x > 0)$$

Степенно – показательная функция дифференцируется как степенная плюс как показательная

$$(u^v)' = vu^{v-1}u' + u^v \ln u \cdot v'$$

$$y' = \cos x \cdot (7x)^{\cos x - 1} \cdot (7x)' + (7x)^{\cos x} \cdot \ln(7x) \cdot (\cos x)' =$$

Используя правила дифференцирования и таблицу производных, найдем производные следующих функций:

$$y = (7x)^{\cos x} \, (x > 0)$$

Степенно – показательная функция дифференцируется как степенная плюс как показательная

$$(u^v)' = vu^{v-1}u' + u^v \ln u \cdot v'$$

$$y' = \cos x \cdot (7x)^{\cos x - 1} \cdot (7x)' + (7x)^{\cos x} \cdot \ln(7x) \cdot (\cos x)' =$$

$$= 7\cos x \cdot (7x)^{\cos x - 1} - (7x)^{\cos x} \cdot \ln(7x) \cdot \sin x$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Продифференцируем последнее равенство:

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Продифференцируем последнее равенство:

$$(lny)' = (sinx \cdot lnx)'$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Продифференцируем последнее равенство:

$$(lny)' = (sinx \cdot lnx)'$$

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = (sinx)' \cdot lnx + sinx \cdot (lnx)'.$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Продифференцируем последнее равенство:

$$(lny)' = (sinx \cdot lnx)'$$

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = (sinx)' \cdot lnx + sinx \cdot (lnx)'.$$

Отсюда $y' = y \cdot \left(cosx \cdot lnx + \frac{sinx}{x}\right)$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = x^{\sin x}$$

Прологарифмируем обе части равенства $y = x^{\sin x}$.

Тогда

$$\ln y = lnx^{\sin x}$$

$$\ln y = sinx \cdot lnx$$

Продифференцируем последнее равенство:

$$(lny)' = (sinx \cdot lnx)'$$

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = (sinx)' \cdot lnx + sinx \cdot (lnx)'.$$

Отсюда $y' = y \cdot \left(cosx \cdot lnx + \frac{sinx}{x}\right)$ или $y' = x^{\sin x} \cdot \left(cosx \cdot lnx + \frac{sinx}{x}\right)$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Прологарифмируем обе части равенства:

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Прологарифмируем обе части равенства:

$$lny = ln\frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Прологарифмируем обе части равенства:

$$lny = ln\frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Используя свойства логарифма получим:

$$lny = ln(x-1)^3 + ln(x+2)^{\frac{1}{2}} - ln(x+1)^{\frac{2}{3}}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Прологарифмируем обе части равенства:

$$lny = ln\frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Используя свойства логарифма получим:

$$lny = ln(x-1)^3 + ln(x+2)^{\frac{1}{2}} - ln(x+1)^{\frac{2}{3}}$$

$$lny = 3\ln(x-1) + \frac{1}{2}\ln(x+2) - \frac{2}{3}\ln(x+1).$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Прологарифмируем обе части равенства:

$$lny = ln\frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

Используя свойства логарифма получим:

$$lny = ln(x-1)^3 + ln(x+2)^{\frac{1}{2}} - ln(x+1)^{\frac{2}{3}}$$

$$lny = 3\ln(x-1) + \frac{1}{2}\ln(x+2) - \frac{2}{3}\ln(x+1).$$

Продифференцируем обе части равенства

$$(lny)' = \left[3\ln(x-1) + \frac{1}{2}\ln(x+2) - \frac{2}{3}\ln(x+1)\right]'$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}$$

$$y' = y\left(\frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}\right)$$

Используя логарифмическую производную, найдем производные следующих функций:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}$$

$$y' = y\left(\frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}\right)$$

То есть

$$y' = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}} \cdot \left(\frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{3(x+1)}\right)$$

Благодарю за внимание!